

Esercizio n. 1

Lo Zoo di Java

Si crei un progetto in Java chiamato **Zoo** che rappresenta le classi di alcuni animali dello Zoo.
Si vuole rappresentare la classificazione degli animali mediante una gerarchia di ereditarietà della classi.

Di seguito si presenta lo schema del regno animale:

- **Animale** (interfaccia)
 - **Vertebrato** (classe astratta, implementa: **Animale**):
 - **Mammifero** (classe astratta, estende: **Vertebrato**):
 - **Canide** (classe astratta, estende: **Mammifero**):
 - **Cane** (estende: **Canide**);
 - **Lupo** (estende: **Canide**).
 - **Felide** (classe astratta, estende: **Mammifero**):
 - **Gatto** (estende: **Felide**).
 - **Uccello** (classe astratta, estende: **Vertebrato**):
 - **Rapace** (estende: **Uccello**):
 - **Aquila** (estende: **Rapace**).
 - **Invertebrato** (classe astratta, implementa: **Animale**):
 - **Artropode** (classe astratta, estende: **Invertebrato**):
 - **Insetto** (classe astratta, estende: **Artropode**):
 - **Ape** (estende: **Insetto**);
 - **Formica** (estende: **Insetto**).

Fatte le opportune considerazioni, ipotesi e riflessioni, si richiede allo studente/studentessa di:

- Realizzare un progetto in Java dove viene rappresentata la struttura delle classi di cui sopra;
- Implementare il metodo **faiVerso()** che viene definito nell'interfaccia **Animale**, il metodo stampa nella console il verso dell'animale;
- Realizzare un semplice **Main** per mostrare il funzionamento del metodo di cui sopra;
- Integrare lo sviluppo del progetto con il sistema di controllo di versione Git tracciando le aggiunte, modifiche ed eliminazioni tramite opportuni commit.

Istruzioni per la consegna: la consegna dell'esercizio deve avvenire tramite Classroom nel compito predisposto, si crei una cartella compressa (**.zip**) contenente la cartella del progetto. Fare attenzione al fatto che, all'apertura della cartella compressa, ci deve essere la cartella con il repository e non subito il contenuto!